

华南农业大学

课程设计报告

题目：基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统

实验项目名称	数据库分析与设计实习
实验项目性质	课程设计
所属课程名称	数据库系统
开设时间	2025-2026 学年第 2 学期
授课学生	24 数据科学 1 班
指导教师	郭玉彬
小组	第 07 组
组长	徐阳 202425220527

华南农业大学信息学院

2026 年 5 月

数据库分析与设计实习成绩单

开设时间：2025-2026 学年第 2 学期

学号	姓名	分工	工作量比例	成绩
202425220527	徐阳	组长；数据库设计、报告整合、需求追踪、答辩主讲	40%	
202425220501	毕振岚	JavaFX 界面、交互流程、运行截图与联调验证	30%	
202425220502	陈厚华	核心功能实现、DAO/Service 联调、安装使用说明	30%	

说明：需求分析审阅记录中保留黄奕恒对 AI 标签体系的建议来源；本课程设计最终成绩单按第 07 组实际提交成员三人填写。

实验题目	基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统
教师评语	评价指标：成员分工完成情况、数据库设计水平、功能设计、后台程序设计、界面设计、课程设计报告结构清晰、总结和分析详尽。

小组成绩：_____ 教师签名：_____

目录

1 引言	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 定义.....	4
1.3 参考资料.....	4
2 功能需求	5
2.1 系统范围.....	5
2.2 系统功能结构.....	6
2.3 系统总体流程.....	6
2.4 需求分析.....	6
3 数据库设计	8
3.1 概念结构设计	8
3.2 逻辑结构设计	9
3.3 物理结构设计	15
3.4 编程性结构设计	16
4 系统设计与实现	16
4.1 开发环境.....	16
4.2 系统界面设计	18
4.3 数据库连接.....	21
5 系统安装及使用说明	21
5.1 运行环境.....	21
5.2 配置说明.....	21
5.3 用户使用说明.....	22
6 任务书逐条落实审阅	22
7 答辩准备与总结	23

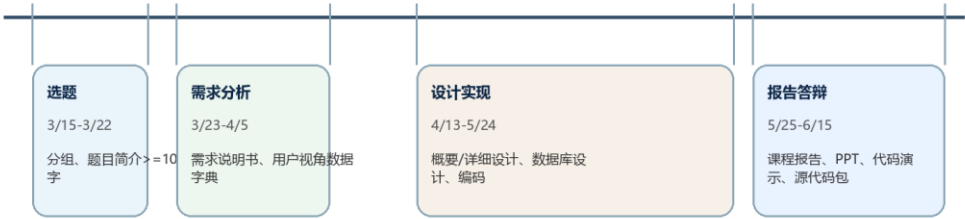
1 引言

1.1 编写目的

本文是《数据库系统》课程设计最终报告，读者包括课程指导教师、答辩同学和后续维护人员。报告以已提交的《需求分析 word 正式版.doc》为基准，围绕“基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统”补齐数据库分析与设计实习要求中的概要设计、数据库设计、系统实现、安装说明与答辩准备内容。

本文不替代需求分析说明书，而是在需求文档的基础上说明数据库结构如何由用户任务推导而来，界面上的增删改查如何落到 JDBC、事务、视图、触发器和存储过程等数据库能力上。

课程设计里程碑与交付物



本报告按任务书四个阶段反查：需求文档已作为单独提交文件，本文重点补齐设计、实现、课程报告和答辩材料。

图 1 课程设计阶段里程碑与对应交付物

1.2 定义

表 1 术语定义

术语	说明
机主	本系统面向的个人电脑拥有者，是唯一正式终端用户。
缩略图	由原图等比生成的小图，可存入 PostgreSQL bytea 字段以加速预览。
逻辑删除	数据库记录保留但 is_deleted 置为 true，界面过滤不再展示。
NL2SQL	自然语言转 SQL，仅允许 SELECT 查询进入执行流程。
版本快照	图片编辑后保存的独立版本记录，可用于恢复。
云端扩展预留	数据库表和依赖已预留 WebDAV/网盘元数据，但本次不承诺完整云端同步界面。

1.3 参考资料

- 郭玉彬老师《2026 数据库课程设计任务书.doc》
- 《数据库课程设计报告模板.doc》

- 《需求分析 word 正式版.doc》与 docs/数据库系统基础/需求分析.md v3.3
- 项目源码 pom.xml、sql/schema.sql、src/main/java/com/imagemanager/**
- PostgreSQL 18 文档、JavaFX 21 文档、Maven Shade Plugin 文档
- 软件工程基础实验 3/实验 4 文档与真实运行截图

2 功能需求

2.1 系统范围

范围边界：系统是桌面端数字图片管理应用，正式用户为机主；核心范围是本地图片浏览、数据库持久化、图片 CRUD、AI 标签、智能搜索、编辑版本历史和幻灯片展示。云端/网盘仅作为数据库结构与后续扩展依赖预留。

系统功能结构：从本地图片管理到数据库增强能力



说明：云端/网盘为数据库结构与依赖预留，不作为本次核心可操作界面承诺。

图 2 系统功能结构图

表 2 功能范围与实现口径

模块	用户目标	数据库/实现支撑	本次口径
图片预览与管理	快速定位目录、查看缩略图、对图片执行增删改查	directories、images、operation_logs、ImageDao/DirectoryDao	正式实现
幻灯片播放	多选图片后沉浸展示，支持自动播放和背景音乐	app_settings 保存播放间隔、音乐配置	正式实现
AI 标签	对图片自动识别，生成可修正标签	tag_categories、tags、image_tags、ai_analysis_results	正式实现
智能搜索	关键词/自然语言检索图片	v_image_search、search_history、GIN trigram 索引	正式实现

模块	用户目标	数据库/实现支撑	本次口径
编辑与版本	裁切、标注并保留历史版本	image_versions、 image_edit_operations	正式实现
云端/网盘	后续连接 WebDAV 或网盘 图片源	cloud_sources、cloud_images、 Sardine 依赖	结构预留

2.2 系统功能结构

功能结构继承需求分析正式版中的 v3.3 范围，但在本报告中按数据库课程关注点重新分组：用户可见任务、界面数据、数据库对象、后台事务四者逐项对应。这样既保留软件工程需求的一致性，也避免把数据字典误写成数据库字段表。

2.3 系统总体流程

机主工作流程与数据库写入点

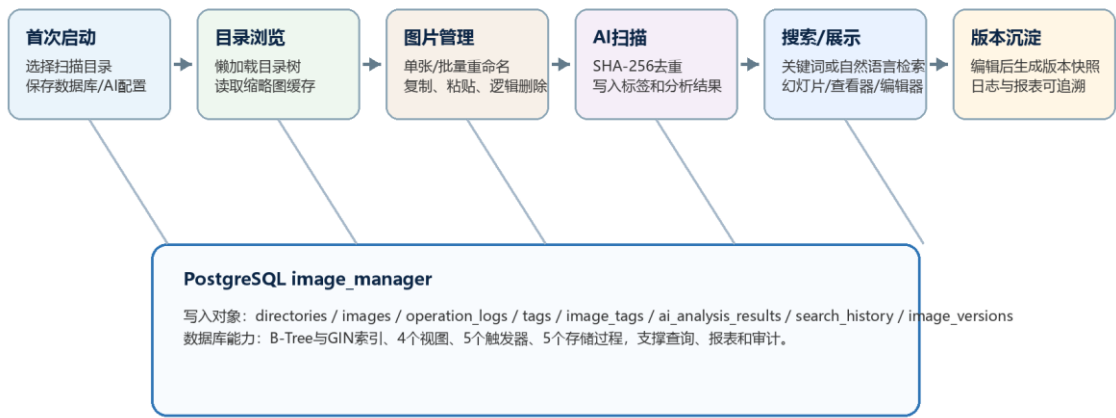


图 3 机主工作流程与数据库写入点

2.4 需求分析

2.4.1 图片预览与 CRUD

机主打开系统后通过目录树选择本地文件夹，系统扫描图片文件并生成缩略图；对选中图片可执行删除、复制、粘贴、单张重命名和批量重命名。数据库保存目录、图片元数据、缩略图缓存和操作日志。

表 3 图片 CRUD 用例描述

项目	描述
参与者	机主
前置条件	本机有图片目录；PostgreSQL 可用时保存元数据，不可用时可降

项目	描述
	级浏览基础图片。
基本流程	选择目录 -> 系统扫描图片 -> 展示缩略图 -> 选择图片 -> 执行删除/复制/粘贴/重命名 -> 数据库记录结果。
异常流程	数据库不可用时提示初始化向导；文件重名时自动改名或提示；删除前二次确认。
后置条件	images、operation_logs 或磁盘文件状态同步更新。

2.4.2 AI 标签、智能搜索与版本历史

AI 标签模块从设置页读取 OpenAI 兼容 API 配置，按批处理上限扫描图片并写入标签。智能搜索分为关键词模式和 AI SQL 模式，AI 生成 SQL 后只允许 SELECT 查询。图片编辑器保存版本快照，支持后续恢复。

表 4 增强功能用例描述

功能	用户输入	系统输出	数据库对象
AI 识别	扫描目录、API 配置、模型选择、批处理上限	标签、描述、人数、处理进度	tags、image_tags、ai_analysis_results、app_settings
关键词搜索	关键词或同义词	匹配文件、标签、AI 描述的图片列表	v_image_search、GIN 索引
AI SQL 搜索	自然语言句子	安全 SELECT 结果与搜索历史	search_history、v_image_search
编辑版本	裁切框、画笔、文字、箭头、矩形	新版本、时间轴、恢复入口	image_versions、image_edit_operations

2.4.3 数据词典

数据词典口径：本节的数据词典按老师要求从用户界面角度写，描述机主在界面上看到、输入、查询和获得的结果；数据库字段表放在第 3 章，不与用户需求数据词典混淆。

表 5 用户视角数据词典

界面/任务	用户输入	界面显示/输出	规则与约束
目录树	根目录、展开/折叠点击	目录名称、层级、选中状态	目录名通常不超过 255 字符；路径必须是本机有效路径。
缩略图区	单选、Ctrl 多选、框选、右键菜单	缩略图、文件名、选中边框、图片数量	图片格式限定 JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP；缩略图保持比例。
删除确认	确认/取消	待删除文件名、警告文本	默认逻辑删除，防止误删；

界面/任务	用户输入	界面显示/输出	规则与约束
			关键操作写入日志。
重命名对话框	新文件名、批量前缀、起始编号、编号位数	改名预览、冲突提示	同目录文件名不可重复，非法字符拒绝。
设置页	数据库连接、AI BaseURL、API Key、模型、批处理上限	连接状态、模型列表、保存结果	密钥优先从环境变量读取；模型从 /models 获取。
AI 标签区	扫描、停止、清理、手动修正标签	场景/物体/人物/颜色等标签、置信度、进度	标签分类可扩展；用户修正标签来源标记为 MANUAL 。
搜索栏	关键词或自然语言句子	图片结果列表、结果数量、搜索历史	AI SQL 只允许 SELECT ；关键词覆盖文件名、路径、标签和描述。
图片编辑器	裁切框、画笔轨迹、文本、箭头、矩形	编辑后图片、版本时间轴、恢复按钮	每次保存生成快照；操作参数以 JSON 保存。
幻灯片	播放范围、间隔、音乐、上一张/下一张	大图、文件名、分辨率、缩放比、序号	多选时只播放选中图片；设置可持久化。
报表	年份月份、目录范围	操作次数、目录图片数、空间占用	统计来自 operation_logs 和目录递归查询。

3 数据库设计

3.1 概念结构设计

概念结构设计：ER实体与联系来源

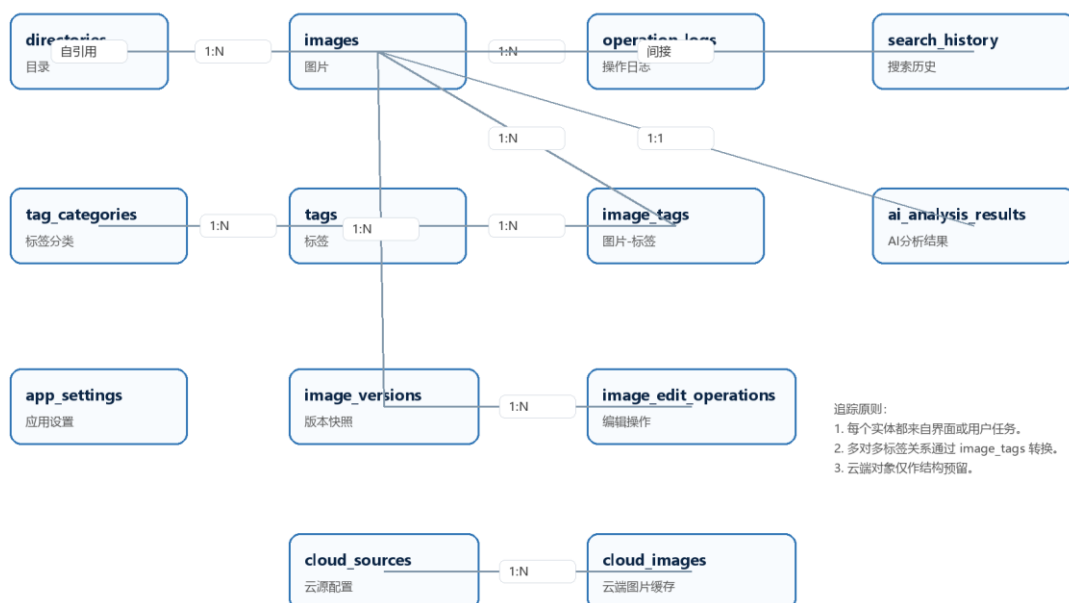


图 4 ER 实体联系与需求来源图

表 6 ER 元素需求追踪

实体/联系	来自用户需求	设计说明
directories -> images	目录树导航、缩略图预览	目录与图片为 1:N；目录自引用支持树形结构和递归 CTE。
images -> operation_logs	删除、重命名、标签变更可追溯	图片与日志为 1:N；图片物理删除后日志保留。
images <-> tags	AI 标签、手工修正、标签搜索	多对多关系通过 image_tags 转换，记录置信度和来源。
images -> ai_analysis_results	查看 AI 描述、人数、模型信息	一图一份完整 AI 结果缓存，避免重复请求。
images -> image_versions	编辑后保留版本历史	一图多版本，当前版本用 is_current 标识。
cloud_sources -> cloud_images	云端/网盘后续扩展	本次只做结构预留，不纳入核心界面承诺。

3.2 逻辑结构设计

数据库名称为 image_manager，字符集使用 UTF-8。表名采用小写英文复数或业务名，字段名采用 snake_case；主键统一为 id 或业务键，外键显式引用上级实体。界面侧只有机主一类正式终端用户，部署侧区分数据库管理员和应用使用者。

表 7 逻辑设计关键决策

问题	本项目设计
命名规则	表、字段、视图、索引、触发器、存储过程均采用英文小写与下划线；视图以 v_ 开头，存储过程以 sp_ 开头，触发器以 trg_ 开头。
用户/角色	应用正式用户为机主；数据库部署时由 postgres 或等价管理员执行建库脚本，应用连接用户只需对 image_manager 具备增删改查权限。
检索和修改	Java 端通过 JDBC PreparedStatement 执行 SQL；复杂展示通过视图，批量/报表能力在数据库侧提供存储过程。
触发器	用于图片增删改与标签变更自动写入 operation_logs，并维护 modified_at。
存储过程	用于月报、目录报表、批量重命名、版本恢复、批量标签插入等可复用数据库逻辑。

3.2.1 数据库模式设计

表 8 数据库模式总览

英文表名	中文名	用途	规模
directories	目录表	磁盘文件夹与父子层级	5 个字段
images	图像文件表	图片元数据、缩略图、删除状态与 AI 处理状态	15 个字段

英文表名	中文名	用途	规模
operation_logs	操作日志表	图片增删改、标签变更与审计	6 个字段
tag_categories	标签分类表	AI 标签分类字典	4 个字段
tags	标签表	具体标签值	4 个字段
image_tags	图片标签关联表	图片与标签的多对多关系	6 个字段
ai_analysis_results	AI 分析结果表	一张图片的完整 AI 原始响应和摘要	7 个字段
app_settings	应用设置表	本机配置键值对	3 个字段
search_history	搜索历史表	关键词与 AI SQL 检索记录	6 个字段
image_versions	图片版本表	图片编辑快照与当前版本标记	12 个字段
image_edit_operations	编辑操作表	版本内的裁切、标注等操作参数	6 个字段
cloud_sources	云源配置表	WebDAV/网盘连接配置预留	6 个字段
cloud_images	云端图片缓存表	云端图片元数据与缩略图缓存预留	8 个字段

表 9 目录表（directories）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	目录编号
dir_name	VARCHAR(255)	N		目录显示名称
dir_path	TEXT	N	UNIQUE	目录完整路径
parent_id	INTEGER	Y	FK self	父目录，根目录为空
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	首次录入时间

表 10 图像文件表（images）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	图片编号
file_name	VARCHAR(255)	N	UQ(file_name,directory_id)	文件名
file_path	TEXT	N		磁盘完整路径
directory_id	INTEGER	N	FK directories	所属目录
file_size	BIGINT	Y		文件大小
width	INTEGER	Y		图片宽度
height	INTEGER	Y		图片高度
format	VARCHAR(10)	Y		格式
thumbnail	BYTEA	Y		缩略图缓存

字段	类型	空	键/约束	用户含义
file_hash	VARCHAR(64)	Y	partial unique index	SHA-256 哈希
ai_processed	BOOLEAN	N	DEFAULT FALSE	AI 处理状态
last_ai_scan	TIMESTAMP	Y		最近 AI 扫描时间
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	录入时间
modified_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	修改时间
is_deleted	BOOLEAN	N	DEFAULT FALSE	逻辑删除标记

表 11 操作日志表（operation_logs）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	日志编号
image_id	INTEGER	Y	FK images SET NULL	关联图片
operation_type	VARCHAR(20)	N		操作类型
old_value	TEXT	Y		旧值
new_value	TEXT	Y		新值
operated_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	操作时间

表 12 标签分类表（tag_categories）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	分类编号
name	VARCHAR(50)	N	UNIQUE	英文分类名
display_name	VARCHAR(100)	N		中文显示名
description	TEXT	Y		分类说明

表 13 标签表（tags）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	标签编号
category_id	INTEGER	N	FK tag_categories	所属分类
name	VARCHAR(255)	N	UNIQUE(category_id,name)	标签文本
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	创建时间

表 14 图片标签关联表（image_tags）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	关联编号
image_id	INTEGER	N	FK images	图片
tag_id	INTEGER	N	FK tags	标签
confidence	REAL	N	DEFAULT 1.0	识别置信度
source	VARCHAR(20)	N	DEFAULT AI	来源 AI/MANUAL
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	创建时间

表 15 AI 分析结果表（ai_analysis_results）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	分析编号
image_id	INTEGER	N	UNIQUE FK images	图片
raw_response	TEXT	N		AI 原始 JSON
description	TEXT	Y		自然语言描述
people_count	INTEGER	Y	DEFAULT 0	人数
analyzed_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	分析时间
model_used	VARCHAR(100)	Y		模型名称

表 16 应用设置表（app_settings）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
key	VARCHAR(100)	N	PK	配置键
value	TEXT	N		配置值
updated_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	更新时间

表 17 搜索历史表（search_history）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	记录编号
query_text	TEXT	N		原始查询
search_mode	VARCHAR(20)	N		KEYWORD/AI_SQL
generated_sql	TEXT	Y		AI 生成 SQL
result_count	INTEGER	Y	DEFAULT 0	结果数
searched_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	搜索时间

表 18 图片版本表 (image_versions) 字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	版本编号
image_id	INTEGER	N	FK images	图片
version_num	INTEGER	N	UNIQUE(image_id,version_num)	版本号
file_path	TEXT	N		版本文件路径
file_size	BIGINT	Y		版本大小
width	INTEGER	Y		宽度
height	INTEGER	Y		高度
thumbnail	BYTEA	Y		版本缩略图
edit_type	VARCHAR(50)	Y		编辑类型
description	TEXT	Y		编辑说明
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	创建时间
is_current	BOOLEAN	N	DEFAULT FALSE	是否当前版本

表 19 编辑操作表 (image_edit_operations) 字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	操作编号
version_id	INTEGER	N	FK image_versions	所属版本
operation	VARCHAR(50)	N		操作类型
parameters	JSONB	N		操作参数
op_order	INTEGER	N		顺序
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	创建时间

表 20 云源配置表 (cloud_sources) 字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	云源编号
name	VARCHAR(100)	N		显示名称
type	VARCHAR(50)	N		WEBDAV 等类型
config	JSONB	N		连接配置
enabled	BOOLEAN	N	DEFAULT TRUE	是否启用
created_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	创建时间

表 21 云端图片缓存表（cloud_images）字段设计

字段	类型	空	键/约束	用户含义
id	SERIAL	N	PK	缓存编号
source_id	INTEGER	N	FK cloud_sources	云源
remote_path	TEXT	N	UNIQUE(source_id,remote_path)	云端路径
file_name	VARCHAR(255)	N		文件名
file_size	BIGINT	Y		文件大小
thumbnail	BYTEA	Y		云端缩略图
local_cache	TEXT	Y		本地缓存路径
synced_at	TIMESTAMP	N	DEFAULT NOW()	同步时间

表 22 联系类型与关系转换

联系	类型	关系数据库转换
目录-子目录	1:N 自引用	directories.parent_id 引用 directories.id
目录-图片	1:N	images.directory_id 外键引用 directories.id
图片-标签	M:N	拆分为 image_tags(image_id, tag_id, confidence, source)
图片-AI 结果	1:1	ai_analysis_results.image_id UNIQUE 外键
图片-版本	1:N	image_versions.image_id 外键，version_num 在图片内唯一
版本-编辑操作	1:N	image_edit_operations.version_id 外键，op_order 排序
云源-云端图片	1:N	cloud_images.source_id 外键，remote_path 在云源内唯一

3.2.2 外模式设计

表 23 视图设计

视图	界面/报表用途	主要字段
v_active_images	缩略图区和查看器过滤逻辑删除图片	图片元数据、目录名、目录路径
v_directory_stats	目录状态栏和目录空间统计	目录图片数、总大小
v_image_search	关键词检索与 AI SQL 安全查询的主视图	文件名、路径、AI 描述、标签聚合
v_tag_stats	标签管理和热门标签展示	分类、标签名、使用次数

3.3 物理结构设计

图片原文件仍位于本机磁盘，数据库保存元数据与缩略图缓存，避免把原始大图全部写入数据库造成备份和迁移压力。缩略图使用 bytea 存储，AI 原始响应与编辑操作参数分别使用 TEXT/JSONB，便于兼容模型返回和未来字段扩展。

表 24 索引设计

类别	索引	目的
图片查询	idx_images_directory_id、 idx_images_active、 idx_images_file_name、 idx_images_hash	目录点击、逻辑删除过滤、重命名冲突检查、增量扫描去重。
目录树	idx_directories_parent_id、 idx_directories_path	展开子目录与 findOrCreate 目录。
日志	idx_operation_logs_image_id、 idx_operation_logs_time	图片历史与月度报表。
标签	idx_tags_name、idx_tags_category、 idx_image_tags_image、 idx_image_tags_tag	标签搜索、标签分类、双向关联查询。
AI 搜索	pg_trgm、idx_tags_name_trgm、 idx_ai_desc_trgm	中文/模糊标签和 AI 描述检索。
版本与云端	idx_versions_image、 idx_versions_current、 idx_cloud_images_source	版本时间轴、当前版本定位、云端缓存查询。

空值率估算场景：导入5000张本地图片，AI一周内处理约60%，云端未启用



结论：高空值集中在可选增强能力，核心浏览与CRUD字段保持低空值；云端字段保留但不影响主流程。

图 5 数据库空值率估算

3.4 编程性结构设计

表 25 触发器设计

触发器	触发时机	维护内容
trg_image_after_insert	images 插入后	写入 INSERT 操作日志。
trg_image_before_update	images 更新前	记录重命名/逻辑删除，刷新 modified_at。
trg_image_after_delete	images 删除后	写入 HARD_DELETE 日志。
trg_tag_after_insert	image_tags 插入后	写入 TAG_ADD 日志。
trg_tag_after_delete	image_tags 删除后	写入 TAG_REMOVE 日志。

表 26 存储过程设计

存储过程	输入	用途
sp_monthly_report	年份、月份、游标	生成按日/操作类型统计的月度报表。
sp_directory_report	目录 ID、输出计数	递归统计目录及子目录图片数量、空间占用、子目录数。
sp_batch_rename	图片 ID 数组、新名称数组	数据库侧批量重命名校验，保证数组长度一致。
sp_restore_version	图片 ID、版本 ID	恢复指定版本，更新当前版本标记和 images 主记录。
sp_batch_insert_tags	图片 ID、分类数组、标签数组、置信度数组	批量创建标签并关联图片，标记 AI 处理状态。

4 系统设计与实现

4.1 开发环境

表 27 开发与运行环境

类别	版本/工具	证据口径
语言	Java 21 编译目标	pom.xml maven.compiler.source/target/release 均为 21。
GUI	JavaFX 21.0.6	pom.xml javafx.version。
数据库	PostgreSQL 18.3	README 与 schema 声明；报告不冒充现场 SELECT version 实测。
数据库访问	PostgreSQL JDBC 42.7.5 + HikariCP 6.2.1	pom.xml 依赖与 DatabaseConnection 实现。
构建	Maven + maven-shade-plugin	生成可运行 JAR，主类为 com.imagemanager.Launcher。
日志	SLF4J + Logback	pom.xml 与资源配置。

4.1.1 整体结构与模块划分

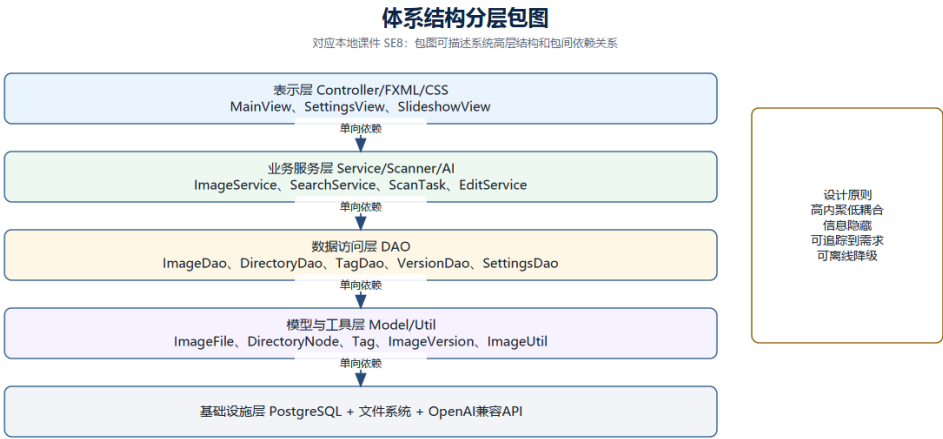


图 6 系统分层架构图

表 28 代码模块划分

包	数量	职责
controller	8	JavaFX 界面控制器，处理用户操作与界面状态。
service	7	业务服务，组织扫描、搜索、AI、版本、数据库初始化等流程。
dao	11	JDBC 数据访问层，封装 SQL、PreparedStatement 和事务。
model	9	图片、目录、标签、版本等领域对象。
ai	4	AI 配置、客户端、模型列表与图像分析。
scanner	3	图片目录扫描、元数据提取、哈希去重。
util	4	图像、文件、路径等工具。

4.1.2 设计与实现技术

系统采用以 MVC/分层架构为主的桌面端实现：Controller 负责界面事件，Service 组织业务流程，DAO 通过 JDBC 访问 PostgreSQL。少量控制器会直接读取轻量 DAO 以减少界面配置代码绕行，但核心图片、标签、搜索、版本、数据库初始化仍按服务和 DAO 分层实现。

```
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager
db.username=postgres
db.password=

外部覆盖路径：
Windows: %LOCALAPPDATA%\DigitalImageManager\database.properties
Other   : ~/.dims/database.properties
环境变量: DIMS_DB_URL / DIMS_DB_USERNAME / DIMS_DB_PASSWORD
```

事务设计不只停留在数据库脚本：ImageDaoImpl.batchInsert、TagDaoImpl.batchInsertTags、VersionDaoImpl.createVersion/restoreVersion、AiTagStorageService.cleanupAiTags 等均使用显式事务；ImageServiceImpl.batchRename 还把磁盘改名和数据库更新放在同一业务回滚逻辑里处理。

4.2 系统界面设计

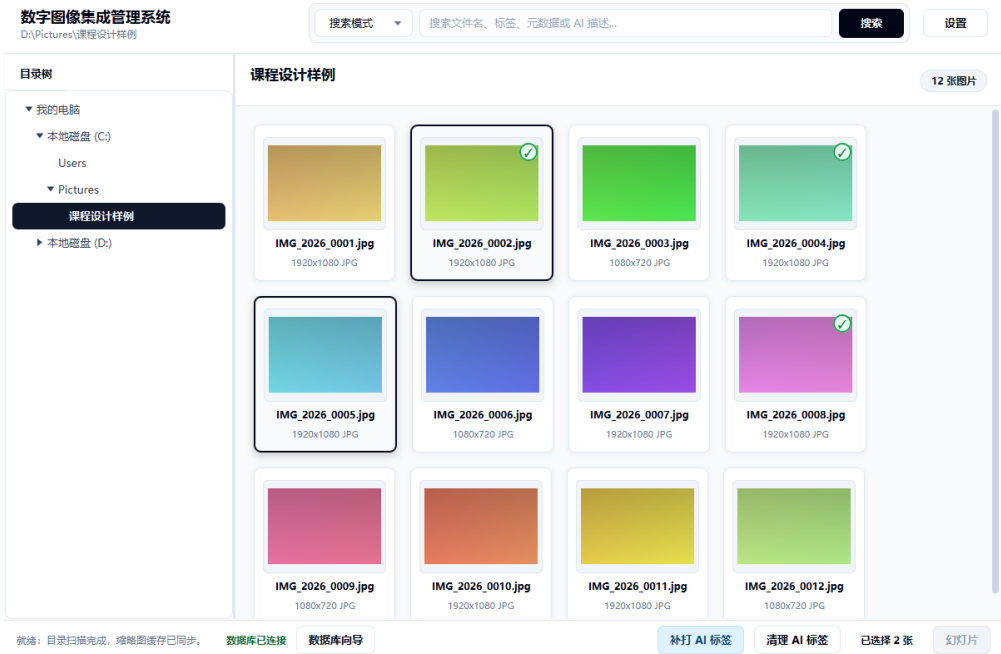


图 7 主界面：目录树、搜索栏、缩略图和数据库状态

PostgreSQL 18 数据库向导

未连接数据库时仍可浏览本机图片，但标签、搜索、AI识别、缩略图缓存和设置保存需要 PostgreSQL。

打开 PostgreSQL 官方下载页 (PostgreSQL 18)

手动安装时按 README 的顺序操作：

1. 安装 PostgreSQL 18，并确保 PostgreSQL 服务已启动。
官方下载地址：<https://www.postgresql.org/download/>
2. 使用安装时设置的 postgres 用户密码。
3. 本向导可在应用内执行等价操作：
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql

JDBC URL:

用户名:

密码:

本机配置保存位置：C:\Users\Teacher\AppData\Local\DigitalImageManager\database.properties

数据库连接正常，核心表已就绪。

检测连接

一键创建数据库并初始化

保存配置

关闭

图 8 数据库连接与初始化向导

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

默认连接 CPA 代理节点；模型列表会从接口自动获取，API Key 优先读取系统环境变量。

Base URL:

https://cpa.ystone.top/v1

API Key:

优先从 DIMS_AI_API_KEY / CPA_API_KEY / HAJIMI 环境变量读取

模型:

正在获取模型列表...

刷新

模型列表会自动从 /models 获取

请求间隔:

1500

毫秒 (防止API限流)

单批上限(max):

张 (达到该上限会暂停, 之后可再次扫描继续)

实时连接测试

上传一张示例图片，验证API是否正确返回标签 (测试标签数量、格式是否合法)

选择图片并测试

测试结果将显示在此处...

▼ 扫描目录设置

当前扫描目录:

选择图片扫描目录...

浏览...

保存设置

取消

图 9 系统设置：数据库、AI、幻灯片与批处理参数

第 19 页

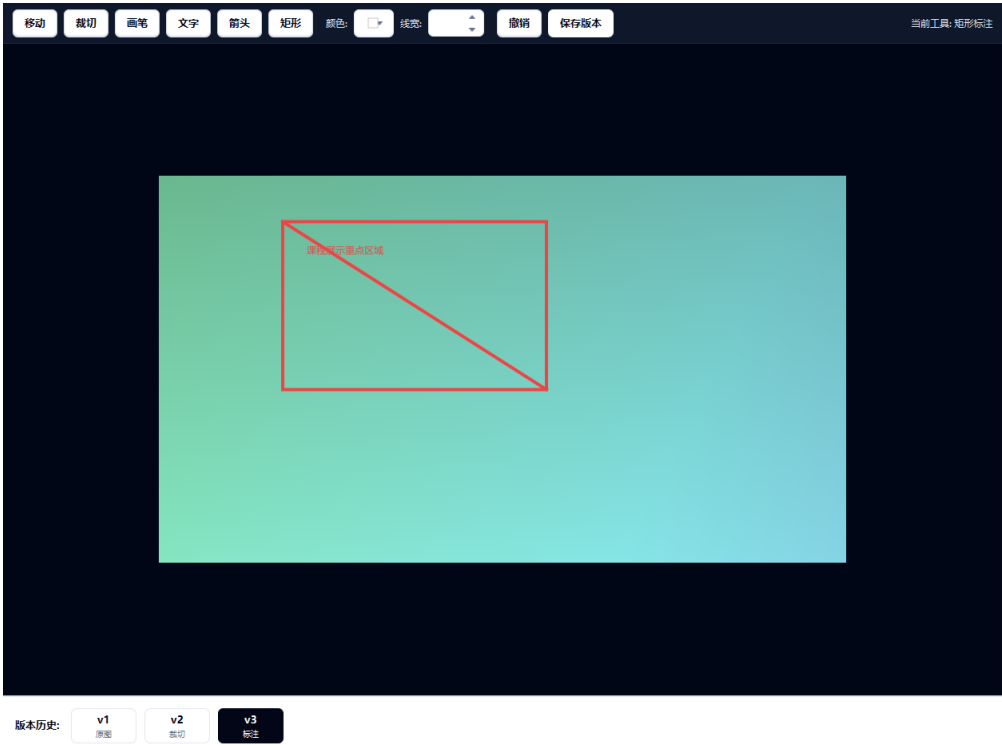


图 10 图片编辑器与版本历史

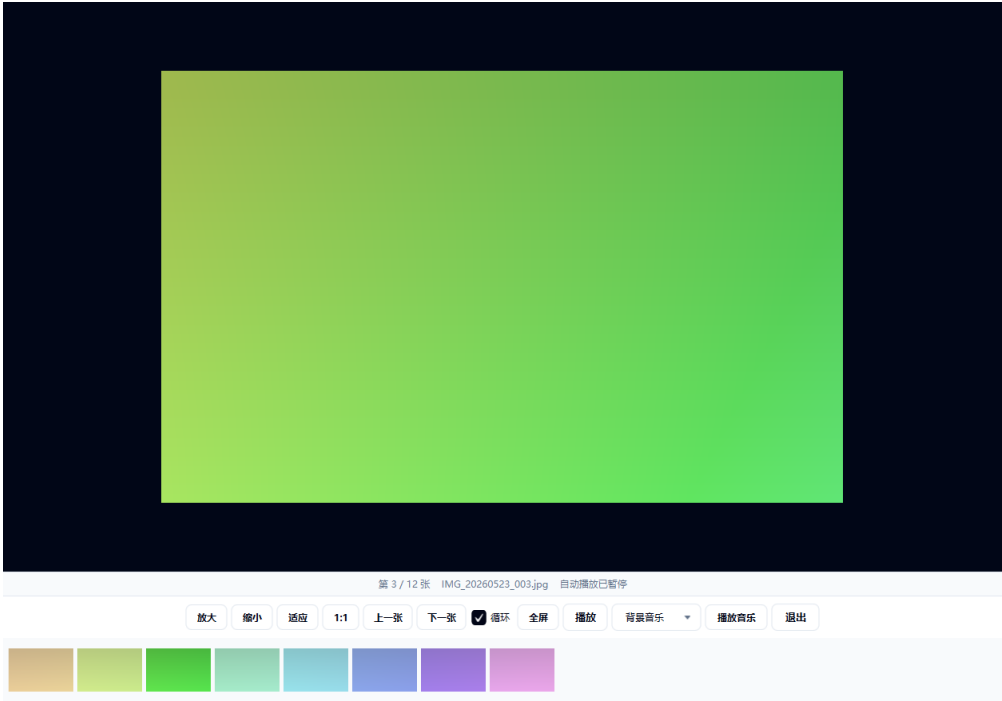


图 11 幻灯片播放界面

表 29 界面设计考虑

界面	针对机主的设计	数据库联系
主界面	左侧目录树、顶部搜索、中央缩略图，贴合文件管理器习惯。	目录和图片元数据来自 directories/images。
初始化向导	数据库不可用时直接引导创建和保存配置，降低部署门槛。	读取内置 schema.sql 并执行初始化。

界面	针对机主的设计	数据库联系
设置页	将 AI、数据库、幻灯片集中配置，避免散落在多个窗口。	保存到 app_settings 或外部 properties。
编辑器	常见标注工具放在上方，版本历史按时间线回看。	image_versions 和 image_edit_operations。
幻灯片	深色背景、信息条和音乐控制适合展示场景。	播放偏好从 app_settings 读取。

4.3 数据库连接

项目使用原生 JDBC + HikariCP 连接池，不使用 ORM。默认配置打包在 src/main/resources/config/database.properties，运行时优先读取本机外部配置和环境变量；首次连接失败时打开数据库初始化向导。

表 30 数据库连接与 SQL 使用方式

问题	实现
使用什么编程环境	Java 21 + JavaFX 21.0.6；数据库访问在 dao 包中实现。
如何连接数据库	DatabaseConnection 读取配置，使用 HikariConfig/HikariDataSource 建立连接池。
如何在前台操作数据	Controller 调用 Service/DAO；DAO 中使用 PreparedStatement 执行 SQL，避免字符串拼接注入风险。
是否使用 SQL 语言	是。目录树使用递归 CTE，搜索使用视图和 LIKE/GIN 索引，统计报表使用存储过程。
如何定义事务	DAO 层手动 setAutoCommit(false)，成功 commit，异常 rollback；部分跨磁盘文件操作在 Service 层补充业务回滚。

5 系统安装及使用说明

5.1 运行环境

客户端为 Windows 桌面环境，建议安装 JDK 21 或更高版本；数据库端安装并启动 PostgreSQL 18 系列。若数据库暂不可用，应用仍可打开主界面并进行基础浏览，但标签、AI、搜索、版本历史和设置持久化依赖数据库。

5.2 配置说明

```
# 方式一：应用内向导
双击 JAR -> 检测数据库失败 -> 打开“数据库连接与初始化向导”
填写 host/port/user/password -> 测试连接 -> 一键创建 image_manager 并执行 schema.sql

# 方式二：命令行
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
```

```
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
psql -U postgres -d image_manager -f sql/data.sql

# 构建运行
mvn package
java -jar target/image-manager-1.0.0.jar
```

5.3 用户使用说明

表 31 用户操作步骤

任务	操作步骤	结果
首次使用	启动 JAR，若弹出向导则保存数据库配置并初始化 schema。	主界面显示数据库连接状态。
浏览图片	在目录树选择文件夹，等待缩略图加载。	缩略图区显示图片、数量和选中状态。
图片管理	选中图片后使用右键菜单或按钮执行删除、复制、粘贴、重命名。	界面刷新，数据库记录日志。
AI 识别	在设置页配置 API 和模型，选择目录后启动扫描，可随时停止。	标签写入数据库，搜索结果可按标签检索。
搜索图片	输入关键词或自然语言，选择关键词/AI 模式。	列表展示匹配图片，search_history 记录查询。
编辑版本	打开编辑器，进行裁切/标注并保存。	形成新版本快照，可在版本历史中恢复。
幻灯片	多选图片或打开当前目录，设置间隔和音乐后播放。	进入深色播放界面，支持上一张/下一张/缩放。

6 任务书逐条落实审阅

表 32 老师任务书要求逐条落实清单

任务书要求	落实位置/证据	状态
题目使用数据库存储，界面有增删查改	PostgreSQL image_manager；主界面图片删除/复制/粘贴/重命名；ImageDao/DirectoryDao/TagDao 等 DAO。	完成
题目简介不少于 100 字，说明功能、用户、技术、数据库	需求分析正式版与本报告 2.1 均给出系统范围、机主用户、JavaFX+PostgreSQL 技术栈。	完成
需求分析按软件工程方式写业务逻辑、用户任务、界面步骤	已提交《需求分析 word 正式版.doc》；本报告第 2 章摘录并追踪到设计。	完成
重点评价用户需求数据字典，不能写成数据库结构	本报告 2.4.3 专门按界面输入/输出/约束重写；字段表放到 3.2.1。	完成
概要设计含架构、分层、MVC、模块、接口	4.1.1 系统结构与模块划分，配架构图和包数量。	完成
说明连接和使用数据库的方式	4.3 说明 JDBC、HikariCP、配置覆盖、	完成

任务书要求	落实位置/证据	状态
	PreparedStatement 和事务。	
界面美观、友好、实用并实现需求功能	4.2 插入真实截图和界面设计考虑；功能边界明确云端为预留。	完成
ER 图每部分来自需求	3.1 ER 图和需求追踪表逐项说明。	完成
字段可扩展性和需求变化	3.2/3.2.1 说明标签分类、JSONB 配置、路径 TEXT、学号/路径等扩展思想。	完成
联系类型与关系转换	3.2.1 联系类型与关系转换表。	完成
说明索引	3.3 索引设计表，覆盖目录、图片、标签、搜索、日志、版本。	完成
针对场景估算空值率	3.3 空值率图：5000 张图片、AI 处理 60%、云端未启用。	完成
用户界面数据是否用视图获取	3.2.2 说明 v_active_images、v_directory_stats、v_image_search、v_tag_stats。	完成
报表是否用存储过程计算	3.4 说明 sp_monthly_report、sp_directory_report 等 5 个过程。	完成
触发器维护数据约束/一致性	3.4 说明图片插入/更新/删除、标签增删触发器。	完成
准备 PPT 和代码，答辩小于 15 分钟	生成答辩 PPT；第 7 章给出演示路线。	完成
提交需求分析说明书、课程设计报告、源代码包合并并压缩	最终交付目录生成正式 DOCX/PDF、需求分析原件、源码 ZIP、最终 ZIP。	完成

7 答辩准备与总结

答辩控制在 15 分钟以内：先用 1 分钟说明选题和用户场景，3 分钟说明 ER 与关系转换，3 分钟说明索引/视图/触发器/存储过程，4 分钟演示主界面、数据库向导、AI 标签、搜索和版本历史，最后 2 分钟说明不足和后续扩展。

表 33 答辩演示路线

顺序	演示内容	要证明的课程点
1	打开主界面并选择目录	界面 CRUD 和数据库存储不是文件系统作业。
2	展示数据库向导/配置	数据库连接、初始化、schema 可复现。
3	执行搜索或展示标签	视图、索引、AI 标签表支撑查询。
4	打开编辑器保存版本	版本历史表与事务设计。
5	展示 sql/schema.sql	表、索引、视图、触发器、存储过程完整存在。

总结来看，本项目的加分点不在于简单堆功能，而在于把非结构化图片管理转化为可追踪的数据库对象：既有真实 JavaFX 界面，也有完整 PostgreSQL 结构、视图、触发器、存储过程和事务证据。